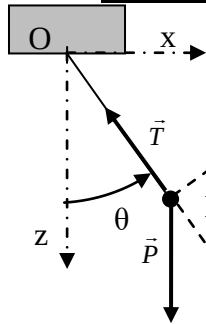


Problème 1 : Récupération de l'énergie des vagues.

a. Etude du pendule simple.



1. On étudie le pendule dans le référentiel terrestre R supposé galiléen et attaché au repère (O, x, y, z).

On se place dans la base cylindropolaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

Bilan des forces : Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$; La poussée d'Archimède supposée négligeable ; La réaction de la tige $\vec{T}$.

Etude cinétique : $\vec{OM} = L\vec{e}_r$; $\vec{v}_{M/R} = L\dot{\theta}\vec{e}_\theta$; $\vec{a}_{M/R} = -L\dot{\theta}^2\vec{e}_r + L\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$

On applique la loi de la quantité de mouvement dans le référentiel R galiléen :

$$\left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt}\right)_R = \vec{P} + \vec{T}$$

2. On détermine l'équation du mouvement en projetant la loi de la quantité de mouvement selon $\vec{e}_\theta$:

$$mL\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

ce qui donne pour équation du mouvement $\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$.

3. On projette la loi de la quantité de mouvement selon $\vec{e}_r$ ce qui donne : $-mL\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta + T_r$

Finalement : $\vec{T} = T_r\vec{e}_r = -m(L\dot{\theta}^2 + g \cos \theta)\vec{e}_r$

b. Etude du système de conversion.

4. Le bilan des forces devient : Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$; La réaction de la tige $\vec{T}$;

la force de frottement linéaire : $\vec{f} = -\alpha\vec{v}_{M/R}$; force d'inertie d'entraînement : $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_O$.

5. Selon $\vec{e}_\theta$: $P_\theta = -mg \sin \theta$; $T_\theta = 0$; $f_\theta = -\alpha L \dot{\theta}$; $F_{ie,\theta} = m\omega^2 a (\cos(\omega t) \cos \theta + \sin(\omega t) \sin \theta)$

6. On projette la LQM selon $\vec{e}_\theta$ pour obtenir :

$$mL\ddot{\theta} = -mg \sin \theta - \alpha L \dot{\theta} + m\omega^2 a (\cos(\omega t) \cos \theta + \sin(\omega t) \sin \theta)$$

7. A l'ordre 1, les développements limités des fonctions sont : $\sin \theta = \theta + o(\theta)$; $\cos \theta = 1 + o(\theta)$

8. On linéarise l'équation en fonction de θ ce qui donne :

$$mL\ddot{\theta} = -mg\theta - \alpha L \dot{\theta} + m\omega^2 a (\cos(\omega t) + \sin(\omega t)\theta)$$

L'équation donne sous forme canonique : $\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \frac{a}{L} \omega^2 (\cos(\omega t) + \sin(\omega t)\theta)$

Avec : $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$ et $Q = \frac{m}{\alpha} \sqrt{\frac{g}{L}}$

Dans le second membre de l'équation, on a alors deux termes sinusoïdaux d'amplitude : $\frac{a}{L} \omega^2$ pour le premier

et $\frac{a}{L} \omega^2 \theta$ pour le second. Dans la recherche d'une réponse au petit angle, on peut commencer par négliger ce

second terme et on obtient alors la forme proposée sur l'énoncé.

9. On obtient l'amplitude complexe en traduisant l'équation du mouvement en notation complexe ce qui

donne : $-\omega^2 \underline{\theta} + j \frac{\omega \omega_0}{Q} \underline{\theta} + \omega_0^2 \underline{\theta} = \frac{a}{L} \omega^2 \exp(j\omega t)$ avec $\underline{\theta}(t) = \underline{\theta}_0 \exp(j\omega t)$

On obtient finalement : $\underline{\theta}_0 = \frac{\frac{a}{L} \omega^2}{-\omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q} + \omega_0^2}$ On en déduit : $\dot{\underline{\theta}}_0 = j\omega \underline{\theta}_0 = \frac{j \frac{a}{L} \omega^3}{-\omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q} + \omega_0^2}$

L'amplitude réelle est donnée par le module de cette expression :

$$\dot{\theta}_0 = \frac{\frac{a}{L} \omega^3}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{1}{Q^2} \omega_0^2 \omega^2}}$$

10. La puissance de la force de frottement s'exprime : $P = \vec{f} \cdot \vec{v}_{M/R} = -\alpha \|\vec{v}_{M/R}\|^2$

La puissance est une grandeur quadratique de la vitesse, cette dernière est une grandeur sinusoïdale, on en déduit que sa valeur moyenne s'exprime : $-\frac{1}{2} \alpha L^2 \dot{\theta}_0^2$ et on obtient bien après calcul que la puissance moyenne

$$\text{convertie en électricité s'exprime } \langle P \rangle = \frac{\frac{1}{2mQ} \omega_0 a^2 \omega^6}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \frac{1}{Q^2} \omega_0^2 \omega^2}$$

11. Pour une valeur fixe de la pulsation ω , la puissance électrique moyenne produite est maximale lorsque la fonction $f(x) = \frac{x}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + x^2 \omega_0^2 \omega^2}$ est maximale.

$$\text{En dérivant par rapport à } x \text{ on obtient : } \frac{df}{dx} = \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + x^2 \omega_0^2 \omega^2} - \frac{2x^2 \omega_0^2 \omega^2}{[(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + x^2 \omega_0^2 \omega^2]^2}$$

Un extremum est obtenu lorsque $\frac{df}{dx} = 0$ c'est-à-dire lorsque :

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + x^2 \omega_0^2 \omega^2 - 2x^2 \omega_0^2 \omega^2 = 0 \text{ qui présente une racine positive : } x = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)}{\omega_0 \omega}$$

En supposant que cet extremum est un maximum, on obtient alors que la puissance extraite est maximale lorsque : $x = \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)}{\omega_0 \omega}$ c'est-à-dire lorsque $Q = \frac{\omega_0 \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$.

Problème 2 : A propos des pendules.

Etude dynamique d'un pendule simple.

1. La base de projection adaptée est la base cylindro-polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

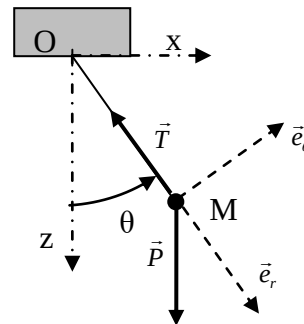
Bilan des forces :

Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$

La réaction de la tige rigide : $\vec{T}$

Etude cinématique :

$$\vec{OM} = l\vec{e}_r ; \vec{v}_{M/R} = l\dot{\theta}\vec{e}_\theta ; E_C = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2$$



2. La force de gravité est conservative associée à l'énergie potentielle $E_{P,\vec{g}} = -mgz = -mgl \cos \theta$ (car (Oz) est orienté verticalement vers le bas).

La tension du fil est non conservative mais elle ne travaille pas car elle est constamment orientée perpendiculairement au déplacement du point matériel.

On en déduit que la seule force qui travaille sur le point matériel est conservative et que le système est par conséquent conservatif. L'énergie mécanique est donc une grandeur conservée, un intégrale première du mouvement.

$$\text{L'énergie mécanique s'écrit } E_M = E_C + E_P = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 - mgl \cos \theta$$

$$\text{Elle est conservée et donc } \frac{dE_M}{dt} = 0 \text{ ce qui donne } ml\dot{\theta}\ddot{\theta} + mg\dot{\theta} \sin \theta = 0$$

$$\text{D'où l'équation du mouvement du pendule simple : } \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

3. On pose $\theta = 0 + \delta\theta$; alors $\ddot{\theta} \rightarrow \delta\ddot{\theta}$ et $\sin \theta \rightarrow \delta\theta$; l'équation du mouvement est alors : $\boxed{\delta\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \delta\theta = 0}$

On obtient l'équation du mouvement de l'oscillateur harmonique de pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$, la période des

petites oscillations autour de la position $\theta_0 = 0$ sera alors : $\boxed{T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}}$

4. On écrit tout d'abord la relation pour la nouvelle gravité et la nouvelle période :

$$T_0 + \delta T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g + \delta g}} \text{ qu'on réécrit : } T_0 \left(1 + \frac{\delta T_0}{T_0} \right) = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g} \left(1 + \frac{\delta g}{g} \right)^{-\frac{1}{2}}} = T_0 \left(1 + \frac{\delta g}{g} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Par un DL1 on obtient : $\left(1 + \frac{\delta g}{g} \right)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{\delta g}{g}$ ce qui mène bien à $\boxed{\frac{\delta T_0}{T_0} = -\frac{1}{2} \frac{\delta g}{g}}$

Etude énergétique d'un pendule de Holweck-Lejay.

5. La vitesse du point A s'exprime de la même manière que pour le pendule simple.

L'énergie cinétique est définie par : $E_C = \frac{1}{2} m \vec{v}_{M/R}^2$ ce qui donne ici : $\boxed{E_C = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2}$

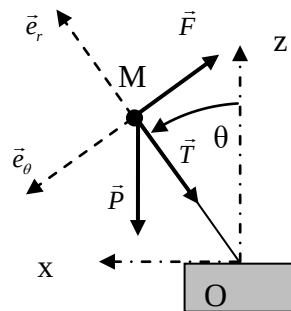
6. Bilan des forces :

Le poids : $\vec{P} = m\vec{g}$

La réaction de la tige rigide : $\vec{T}$;

la force de rappel modélisant le couple exercé par le

ressort spirale : $\vec{F} = -\frac{C}{l} \theta \vec{e}_\theta$



7. La force de gravité est une force conservative associée à l'énergie potentielle : $E_{p,g} = mgz + cste$ où z est l'altitude du point A ce qui donne ici : $E_{p,g} = mgl \cos \theta + cste$

Etudions alors le travail élémentaire de la force de rappel : $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = -\frac{C}{l} \theta \vec{e}_\theta \cdot l d\theta \vec{e}_\theta$

On obtient donc pour cette force de rappel $\delta W = -d\left(\frac{1}{2} C \theta^2 + cste\right) = -d(E_{p,el})$

L'énergie potentielle totale pour le point matériel A s'exprime alors : $E_p = mgl \cos \theta + \frac{1}{2} C \theta^2 + cste$

La référence $E_p(\theta = 0) = 0$ permet alors d'obtenir : $cste = -mgl$ Et finalement : $\boxed{E_p = mgl(\cos \theta - 1) + \frac{1}{2} C \theta^2}$

La seule force restante dans le bilan est la réaction exercée par la barre sur le point A qui est par nature radiale alors que le mouvement de A est orthoradial. On en déduit que cette force ne travaille pas.

On observe donc que seules les forces conservatives travaillent sur le point matériel A, le système est donc conservatif.

8. Les positions d'équilibre sont des extréma de l'énergie potentielle vue comme une fonction du paramètre spatial θ : $\frac{dE_p}{d\theta}(\theta_{eq}) = 0$

Ici, on détermine : $\frac{dE_p}{d\theta} = -mgl \sin \theta + C\theta$. On peut évaluer la valeur prise en $\theta_0 = 0$; soit : $\frac{dE_p}{d\theta}(\theta_0) = 0$

On conclut effectivement que la position $\theta_0 = 0$ est une position d'équilibre pour le pendule de Holweck-Lejay.

De plus, une position d'équilibre est stable si : $\frac{d^2 E_p}{d\theta^2}(\theta_{eq}) > 0$. On obtient ici : $\frac{d^2 E_p}{d\theta^2} = -mgl \cos \theta + C$.

On peut évaluer la valeur prise en $\theta_0=0$; soit : $\frac{d^2 E_p}{d\theta^2}(\theta_0) = -mgl + C$

La condition d'équilibre stable en $\theta_0=0$ se traduit donc par la condition $C - mgl > 0$ ou $\frac{C}{mgl} > 1$

9. Le système est conservatif, l'énergie mécanique est donc une intégrale première du mouvement. On peut alors trouver l'équation du mouvement par la relation : $\frac{dE_M}{dt} = 0$

L'énergie mécanique s'exprime : $E_M = E_C + E_p = \frac{1}{2} ml^2 \dot{\theta}^2 + mgl(\cos \theta - 1) + \frac{1}{2} C \theta^2$

On obtient alors pour équation du mouvement : $\ddot{\theta} - \frac{g}{l} \sin \theta + \frac{C}{ml^2} \theta = 0$

10. On pose : $\theta=0+\delta\theta$; alors $\ddot{\theta} \rightarrow \delta\ddot{\theta}$ et $\sin \theta \rightarrow \delta\theta$;

L'équation du mouvement est alors : $\delta\ddot{\theta} + \left(\frac{C}{ml^2} - \frac{g}{l} \right) \delta\theta = 0$

On obtient l'équation du mouvement de l'oscillateur harmonique de pulsation propre $\omega = \sqrt{\frac{\frac{C}{ml} - g}{l}}$, la

période des petites oscillations autour de la position θ_0 sera alors : $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{B - g}}$ avec $B = \frac{C}{ml}$

11. On applique la même méthode qu'en question 4 : $\frac{\delta T}{T} = \frac{1}{2} \frac{\delta g}{B - g}$

12. La différence essentielle entre les deux formules est la présence du facteur B pour le pendule de Holweck-Leiay. En choisissant convenable la raideur C du ressort spiral, on peut prendre B proche de g tout en s'assurant que (B-g) reste positif. On peut alors accroître significativement la sensibilité du système. On pourra donc rendre, en adaptant bien les caractéristiques du matériel choisi, le pendule de Holweck-Lejay beaucoup plus sensibles aux variations de g que le pendule simple.